

RT-Bibel Ultra

GER

Februar 2026

Vorwort

Liebe Regelungstechniker

Dies ist meine neue Auflage der RT-Bibel für Regelungstechnik basierend auf dem Umdruck zur Vorlesung Regelungstechnik 47. Auflage. Außerdem stütze ich mich hier auf die Arbeit von Anonymer Wauwau und der originalen RT-Bibel.

Dieses Werk soll als Lernhilfe und Nachschlagewerk ergänzend zum Umdruck dienen. Hier findet ihr Lösungswege und -vorschläge zu den Themenbereichen der Klausur basierend auf Altklausuren und dem Treffpunkt. Deswegen ist der Aufbau nach den Themenbereichen des Umdrucks aufgebaut, um so Erläuterungen zu bestimmten Definitionen und Beispielen in Zusammenhang mit den Aufgabenstellungen der Altklausuren zu bringen.

Ich wünsche euch viel Erfolg beim Lernen und drücke euch allen die Daumen, dass ihr besteht!

Euer GER

Hinweise

Diese aktuelle Version ist noch **NICHT** vollständig.

Mein Ziel ist es, dieses Dokument zum ultimativen Nachschlagewerk für die Klausur zu machen. Deswegen bitte ich euch um eure Hilfe und Unterstützung dies umzusetzen.

Fügt bitte so viele Hinweise, Lösungsansätze und Korrekturen hinzu. Außerdem könnt ihr hier <https://github.com/gemurica/Regelungstechnik-Bibel-Ultra/issues> ebenfalls Fehler oder Anmerkungen machen. Der Code für dieses Dokument ist öffentlich verfügbar und wer die Möglichkeit hat, kann gerne auf GitHub Ergänzungen direkt Pushen und somit direkt in diese Datei hinzufügen.

Somit kann diese Bibel auch nach der nächsten Klausur von euch weiter verbessert werden.

- Die Inhalte ab Kapitel 15 Kalmanfilter sind noch meine aus meiner ursprünglichen Formelsammlung und dementsprechend noch nicht den richtigen Kapiteln hinzugefügt.
- Alte Bilder aus "RT-Bibel | Neues Testament" habe ich bisher auch noch nicht hinzugefügt.
- Ich werde noch alle restlichen Hinweise aus dem Umdruck hinzufügen, bisher habe ich nur die aus Kapitel 1 & 2.
- Besonders Begriffe für den Index mit Verweis auf die Seite im Umdruck sowie eine kleine Erläuterung sind wünschenswert, weil manche Begriffe im Index des Umdrucks nicht zu finden sind und somit das Lösen von Aufgaben erschweren.
- Hier <https://github.com/gemurica/Regelungstechnik-Bibel-Ultra/blob/main/main.pdf> findet ihr immer die aktuellste Version.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
1 Einführung	8
1.1 Steuerung und Regelung	8
1.2 Grundstruktur des Regelkreises	8
1.2.1 Hinweis zu Vorzeichen (1.2.1)	8
1.2.2 Vorzeichenkonvention	9
1.2.3 Vorzeichenänderung im Umlauf z.B. $y = -G \cdot x$	9
1.3 Beispiele technischer Regelungen	9
1.3.1 Tiefenregelung eines Unterwasserfahrzeuges	11
1.3.2 Regelung von Windkraftanlagen	11
1.3.3 Kraftregelung beim Fräsen	11
1.3.4 Regelung eines Bioreaktors	11
1.3.5 Regelung einer Dampfmaschine	11
2 Modellbildung	12
2.1 Allgemeines	12
2.2 Einführung in Differentialgleichungen	12
2.3 Darstellung von Differentialgleichungen im Zustandsraum	12
2.4 Darstellung von Differentialgleichungen im Wirkungsplan	12
2.5 Aufstellen von Differentialgleichungen	12
2.6 Beispiele für Modellbildung	12
2.6.1 Zerlegung in Teilsysteme	12
2.6.2 Rückwirkungen	12
2.6.3 Zusammenfassen von Teilsystemen im Wirkungsplan	12
2.6.4 Modellierung von Regelungen	12
2.7 Das Gesetz der Sparsamkeit	12
2.8 Einheiten	12
3 Autonome Systeme	13
3.1 Arbeitspunkte und Ruhelagen	13
3.1.1 System mit nichtlinearer DGL 2. Ordnung als Sammlung von DGL 1. Ordnung beschreiben ODER DGL in nichtlinearen Zustandsraum überführen	13
3.2 Stabilität	14
3.3 Linearisierung	14
3.3.1 Linearisierung einer Funktion	14
3.3.2 Linearisierung einer Differentialgleichung	14
3.3.3 Linearisierung im Kennlinienfeld	14
3.4 Charakteristisches Polynom	14
3.5 Linearisierungstheorem	14
3.6 Analyse im Zustandsraum	14
4 Verhalten bei allgemeiner Anregung	15
4.1 Homogene und partikuläre Lösung	15
4.2 Übergangsfunktion	15

4.2.1	Gewichts $g(t)$ - und Übergangsfunktion $h(t)$ aus $G(s)$	15
4.3	Faltung	16
4.4	Laplace-Transformation	16
4.4.1	Laplace-Transformation von Zeitfunktionen	16
4.4.2	Laplace-Transformation von Operationen	17
4.4.3	Bestimmung des Zeitverlaufes linearer Systeme	17
4.4.4	Beispiele für Laplace Transformationen	17
4.5	Übertragungsfunktion $G(s)$	17
4.6	Grenzwertsätze	17
4.6.1	Anwendbarkeit der Grenzwertsätze	17
4.6.2	Anfangswertsatz	18
5	Verhalten bei sinusförmiger Anregung	19
5.1	Frequenzgang	19
5.1.1	Übertragung sinusförmiger Signale $u(t) = \sin(\omega t)$	19
5.2	Ortskurve	20
5.3	Bode-Diagramm	20
5.4	Fourier-Transformation	20
5.5	Filter	20
6	Verschaltungen von Systemen	21
6.1	Zusammenfassen von Teilsystemen	21
6.2	Zerlegung in einfache Elemente	21
6.2.1	Pol-Nullstellen im Bodediagramm	21
6.2.2	Lösungsweg: Frequenzgang aus Bodediagramm	21
6.2.3	TPR 5 – Ansätze	22
6.3	Zerlegung nicht-minimalphasiger Systeme	24
7	Typische Übertragungsglieder	25
7.1	Übersicht	25
7.2	Grundlegende Reglertypen	25
7.2.1	P-Element	25
7.2.2	I-Element	25
7.2.3	D-Element	26
7.2.4	PI, PD und PID	26
7.3	Verzögerungsglieder	26
7.3.1	PT_1	26
7.3.2	PT_2	26
7.3.3	PT_n	26
7.4	Kombinationen	26
7.4.1	IT_1	26
7.4.2	DT_1	26
7.4.3	PIT	26
7.4.4	PPT_1 und PDT_1	26
7.5	Nicht-minimalphasige Systeme	26
7.5.1	PA_1	26
7.5.2	PT_t , PT_1T_t	26

7.6	Nicht-parametrische Identifikation	28
7.7	Parametrische Identifikation	28
7.7.1	Überanpassung	28
7.7.2	Graphische Parameteridentifikation	28
7.7.3	Methode der kleinsten Fehlerquadrate	28
8	Identifikation linearer Regelkreisglieder	29
8.1	Allgemeines	29
8.2	Nicht-parametrische Identifikation	29
8.3	Parametrische Identifikation	29
8.3.1	Überanpassung	29
8.3.2	Graphische Parameteridentifikation	29
8.3.3	Methode der kleinsten Fehlerquadrate	29
9	Stabilitätsprüfung	30
9.1	Problemstellung	30
9.2	Algebraische Stabilitätskriterien	30
9.2.1	Grundidee	30
9.2.2	Stabilitätskriterien nach Routh und Hurwitz	30
9.2.3	Beispiele	31
9.3	Nyquist-Kriterium	31
9.3.1	Vollständiges Nyquist-Kriterium	31
9.3.2	Beispiele	32
9.3.3	Anwendung bei Polen am Stabilitätsrand	32
9.3.4	Vereinfachtes Nyquist-Kriterium	32
9.3.5	Amplituden- und Phasenreserve	32
9.4	Sonderfälle	32
9.4.1	Pol-Nullstellen-Kürzungen	32
9.4.2	Unstetige Polstellen	32
10	Einführung in den Reglerentwurf	33
10.1	Ziele und Lösungsansätze	33
10.1.1	Motivation	33
10.1.2	Gütemaße und Kennwerte	33
10.1.3	Ansätze des Reglerentwurfs	33
10.2	Statischer Reglerentwurf	33
10.3	Abwägungen bei der Reglerverstärkung	33
10.3.1	Vorteile hoher Verstärkungen	33
10.3.2	Nachteile hoher Verstärkungen	33
10.4	Einstellregeln	33
10.4.1	Einstellung mittels T_u - T_g -Ersatzmodell	33
10.4.2	Einstellung mittels Schwingversuch	33
11	Grundlegende modellbasierte Reglerentwurfsverfahren	34
11.1	Frequenzkennlinienverfahren	34
11.1.1	Grundidee	34
11.1.2	Hohe Verstärkung bei niedrigen Frequenzen	34

11.1.3	Übergangsbereich	34
11.1.4	Niedrige Verstärkung bei hohen Frequenzen	34
11.2	Betragskriterium und Symmetrisches Kriterium	34
11.3	Polvorgabe	34
11.3.1	Polvorgabe für Ausgangsrückführungen	34
11.3.2	Polvorgabe für Zustandsrückführungen	34
11.3.3	Steuerbarkeit	35
11.4	Beobachterentwurf	36
11.4.1	Zustandsschätzung	36
11.4.2	Luenberger-Beobachter	36
11.4.3	Beobachtbarkeit und Dualität	36
11.4.4	Beispiel	36
11.5	Wurzelortskurven	36
11.5.1	Grundidee	36
11.5.2	Konstruktionsregeln	36
11.5.3	Beispiel	36
12	Vermaschte Regelkreise	37
12.1	Erweiterung des Einfachregelkreises	37
12.2	Vorsteuerung	37
12.3	Führungsgrößenfilter	38
12.4	Störgrößenaufschaltung	38
12.5	Kaskadenregelung	38
12.6	Hilfsstellgröße	38
13	Mehrgrößenregelung	39
13.1	Zentrale vs. dezentrale Regelung	39
13.2	Eigenschaften von Mehrgrößensystemen	39
13.2.1	Verschaltungen von Mehrgrößensystemen	39
13.2.2	Querkopplungen	39
13.2.3	Polstellen von Mehrgrößensystemen	39
13.2.4	Richtungsabhängige Verstärkung	39
13.3	Verfahren der dezentralen Regelung	39
13.3.1	Relative Gain Array	39
13.3.2	MIMO-Nyquist und Diagonaldominanz	39
13.4	Verfahren der zentralen Regelung	39
13.4.1	Zentrale Regelung im Zustandsraum	39
13.4.2	Entkopplungsregler	39
14	Zeitdiskrete Systeme	40
14.1	Abtastregelungen	40
14.1.1	Definitionen	40
14.1.2	Abtaster und Halteglied	40
14.1.3	Aliasing	40
14.1.4	Verschaltung zu hybriden Systemen	41
14.2	Einführung in Differenzengleichungen	41
14.3	Autonome zeitdiskrete Systeme	41

14.4	Umrechnen von Differenzen- und Differentialgleichungen	41
14.4.1	Rückwärtsdifferenzen	41
14.4.2	Analytische Lösung	41
14.5	Quasikontinuierlicher Reglerentwurf	41
14.6	Zeitdiskreter Bildbereich	41
14.6.1	Z-Transformation	41
14.6.2	Zeitdiskrete Übertragungsfunktion	41
14.6.3	Zeitdiskreter Frequenzgang	41
14.6.4	Zeitdiskrete Modelle zeitkontinuierlicher Systeme	41
14.7	Bilineare Transformation	41
14.8	Klassischer zeitdiskreter Reglerentwurf	41
14.9	Regler mit endlicher Einstellzeit	41
14.9.1	Entwurf	41
14.9.2	Stabilität	41
14.9.3	Beispiel	41
15	Kalmanfilter	42
15.1	Allgemeines	42
15.2	Herleitung	42
15.3	Auslegung und Beispiel	42
15.4	Limitierungen und Erweiterungen	42
15.4.1	Allgemein	42
16	Mathematische Grundlagen	42
16.1	PQ-Formel	42
16.2	Determinante einer 2x2 & 3x3-Matrix	42
16.2.1	2x2	42
16.2.2	3x3	42
16.3	Integral einer Exponentialfunktion ($\lambda > 0$)	43
16.4	Betrag von $e^{-j\frac{\pi}{2}\omega}$, $e^{j\theta}$	44
16.4.1	Berechnung des Betrags	44
16.4.2	Berechnung des Betrags	44
16.5	Inverse einer Matrix	44
16.5.1	Allgemein	44
16.5.2	Inverse einer 2×2 -Matrix	45
16.6	Partialbruchzerlegung	45
16.6.1	Einführung	45
16.6.2	Beispiel: $\frac{1-s}{(s+1)^2(s^2+1)}$	45
16.7	$G(s)$ ist gegeben, Differentialgleichung bestimmen.	45
17	Begrifflichkeiten	46
17.1	Begriffsdefinitionen (alphabetisch)	46
18	Korrekturtabellen und Skalierung	47
18.1	Korrekturtable (log/Phase)	47
18.2	Korrekturtable in mm	47
18.3	Skalierung (Diagramm rechts)	47

1 Einführung

1.1 Steuerung und Regelung

1.2 Grundstruktur des Regelkreises

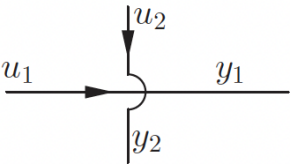
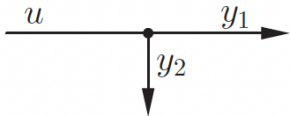
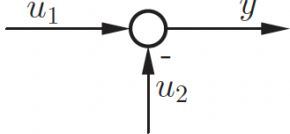
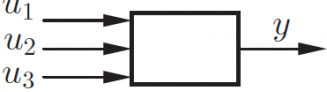
Bezeichnung	Symbol	Funktion
Wirkungslinien Signalübertragung		$y_1 = u_1$ $y_2 = u_2$
Verzweigungsstelle		$y_1 = u$ $y_2 = u$
Summenpunkt		$y = u_1 - u_2$
Übertragungsblock	 	$y = f(u)$ $y = f(u_1, u_2, u_3, \dots)$

Tabelle 1-1: Elemente des Wirkungsplans

Abbildung 1: Symbole der Grundstruktur des Regelkreises.

1.2.1 Hinweis zu Vorzeichen (1.2.1)

Falsches Vorzeichen im Wirkungsplan → 1 Punkt Abzug!

Daher ist es empfehlenswert, auch wenn keine Koeffizienten an den Übertragungsblöcken notwendig sind, die DGLs vollständig zu linearisieren, um alle Vorzeichen korrekt zu ermitteln.

1.2.2 Vorzeichenkonvention

Umlauf $-1 \rightarrow$ Minus an die Führungsgröße, z.B. $w = v_{soll}, t_{soll}, etc.$

Umlauf $+1 \rightarrow$ Minus an die Regelgröße (Ausgang), z.B. $y = v, t, etc.$

1.2.3 Vorzeichenänderung im Umlauf z.B. $y = -G \cdot x$

Hinter Kasten von G einen Umkehrpunkt!

1.3 Beispiele technischer Regelungen

Relevante Bilanzen und Gleichungen ausgewählter Fachgebiete

Mechanik

- Bilanzen:

- Dynamisches Kräftegleichgewicht (2. Newtonsches Gesetz):

$$M \cdot \ddot{x} = \sum F_i$$

- * M : Masse
- * x : Weg/Ort, $\ddot{x}$: Beschleunigung
- * F_i : Kräfte

- Drallsatz:

$$J \cdot \ddot{\Phi} = \sum M_i$$

- * J : Trägheitsmoment
- * Φ : Winkel, $\ddot{\Phi}$: Winkelbeschleunigung
- * M_i : Momente

- Bauteile:

- Hookesche Feder:

$$F_{F,translatorisch} = C \cdot X \quad M_{F,rotatorisch} = C \cdot \Phi$$

- * C : Federkonstante
- * X : Auslenkung (translatorisch), Φ : Winkel (rotatorisch)
- * F_F : Federkraft, M_F : Federmoment

- Dämpfer:

$$F_{D,translatorisch} = D \cdot \dot{x} \quad M_{D,rotatorisch} = D \cdot \dot{\Phi}$$

- * D : Dämpfungskoeffizient
- * $\dot{x}$: Geschwindigkeit, $\dot{\Phi}$: Winkelgeschwindigkeit
- * F_D : Dämpferkraft, M_D : Dämpfermoment

- Kinematik:

- Zusammenhang von Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung:

$$a = \dot{v} = \ddot{x} \quad \text{bzw.} \quad x = \int v \, dt = \int \left(\int a \, dt \right) dt$$

* x : Ort, v : Geschwindigkeit, a : Beschleunigung

- Zusammenhang zwischen Winkel und Kreisfrequenz:

$$\omega = \dot{\varphi} \quad \text{bzw.} \quad \varphi = \int \omega \, dt$$

* φ : Winkel, ω : Kreisfrequenz

- Übersetzungsverhältnis:

$$i = \frac{n_{An}}{n_{Ab}} = \frac{\omega_{An}}{\omega_{Ab}} = \frac{d_{Ab}}{d_{An}} = \frac{z_{Ab}}{z_{An}} = \frac{M_{Ab}}{M_{An}}$$

- n : Drehzahl, ω : Winkelgeschwindigkeit
- d : Durchmesser, z : Zähnezahl
- M : Moment, Indizes An/Ab : Antrieb/Abtrieb

- Leistung:

$$P = \omega \cdot M$$

- P : Leistung, ω : Winkelgeschwindigkeit, M : Moment

Thermodynamik

- Bilanz:

- Energiebilanz:

$$\frac{dU}{dt} = \sum \dot{H}_i + \sum \dot{Q}_j + \sum P_k$$

- * U : innere Energie
- * $\dot{H}_i$: Enthalpieströme, $\dot{Q}_j$: Wärmeströme
- * P_k : Leistungen

- Stoffgesetze:

- Enthalpiestrom:

$$\dot{H} = \dot{M} \cdot c_p \cdot \Delta T$$

- * $\dot{H}$: Enthalpiestrom, $\dot{M}$: Massenstrom
- * c_p : spezifische Wärmekapazität (p), ΔT : Temperaturänderung

- Innere Energie:

$$U = M \cdot c_v \cdot \Delta T$$

- * U : innere Energie, M : Masse
- * c_v : spezifische Wärmekapazität (v), ΔT : Temperaturänderung

- Ideales Gasgesetz:

$$P \cdot V = M \cdot R \cdot T$$

* P : Druck, V : Volumen, R : Gaskonstante, T : Temperatur

Elektrotechnik

- Bilanzen:

- Erste Kirchhoffsche Regel (Knotenregel):

$$0 = \sum I_i$$

- * I_i : Ströme

- Zweite Kirchhoffsche Regel (Maschenregel):

$$0 = \sum U_i$$

- * U_i : Spannungen

- Bauteile:

- Widerstand:

$$U = R \cdot I$$

- * U : Spannung, R : Widerstand, I : Strom

- Kondensator:

$$I_C = C \cdot \frac{dU}{dt}$$

- * I_C : Kondensatorstrom, C : Kapazität

- * U : Spannung

- Spule:

$$U_L = L \cdot \frac{dI}{dt}$$

- * U_L : Spulenspannung, L : Induktivität

- * I : Strom

- Leistung:

$$P = U \cdot I$$

- P : Leistung, U : Spannung, I : Strom

2 Modellbildung

2.1 Allgemeines

2.2 Einführung in Differentialgleichungen

2.3 Darstellung von Differentialgleichungen im Zustandsraum

2.4 Darstellung von Differentialgleichungen im Wirkungsplan

2.5 Aufstellen von Differentialgleichungen

2.6 Beispiele für Modellbildung

2.6.1 Zerlegung in Teilsysteme

2.6.2 Rückwirkungen

2.6.3 Zusammenfassen von Teilsystemen im Wirkungsplan

2.6.4 Modellierung von Regelungen

2.7 Das Gesetz der Sparsamkeit

2.8 Einheiten

3 Autonome Systeme

3.1 Arbeitspunkte und Ruhelagen

3.1.1 System mit nichtlinearer DGL 2. Ordnung als Sammlung von DGL 1. Ordnung beschreiben ODER DGL in nichtlinearen Zustandsraum überführen

Gegeben sei die nichtlineare Differentialgleichung

$$\ddot{Y}(t) = k_1 - k_2 \frac{U^2(t)}{Y^2(t)} - k_3 \dot{Y}^3(t),$$

mit $k_1, k_2, k_3 > 0$.

1. Zustände wählen; in der obigen DGL treten $\ddot{Y}$, $\dot{Y}$ und Y auf. Daher:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y \\ \dot{Y} \end{pmatrix}.$$

2. Daraus folgt:

$$\dot{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{Y} \\ \ddot{Y} \end{pmatrix}.$$

3. Für $\dot{\mathbf{X}}$ gibt es zwei Gleichungen:

1. $\dot{X}_1 = \dot{Y} = X_2$

2. $\dot{X}_2 = k_1 - k_2 \frac{U^2(t)}{X_1^2} - k_3 X_2^3$

Zusammengefasst ergibt sich die nichtlineare Zustandsraumdarstellung:

$$\dot{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_2 \\ k_1 - k_2 \frac{U^2(t)}{X_1^2} - k_3 X_2^3 \end{pmatrix}.$$

Hinweis: Diese Darstellung kann noch nicht in der Form

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

geschrieben werden, da noch nichtlineare Zusammenhänge enthalten sind. Erst wenn das System LTI (linear-time-invariant), also **linearisiert** (siehe 3.3, insbesondere 3.3.2), ist, gilt diese lineare Form.

3.2 Stabilität

3.3 Linearisierung

3.3.1 Linearisierung einer Funktion

3.3.2 Linearisierung einer Differentialgleichung

3.3.3 Linearisierung im Kennlinienfeld

3.4 Charakteristisches Polynom

3.5 Linearisierungstheorem

3.6 Analyse im Zustandsraum

4 Verhalten bei allgemeiner Anregung

4.1 Homogene und partikuläre Lösung

4.2 Übergangsfunktion

4.2.1 Gewichts $g(t)$ - und Übergangsfunktion $h(t)$ aus $G(s)$

Sei:

$$Y(s) = G_s(s) U(s) \quad (1)$$

mit Zusammenhang $g(t)$ und $h(t)$ ¹:

$$g(t) = \dot{h}(t) = \frac{d}{dt} h(t) \quad (2)$$

Gewichtsfunktion $g(t)$ Für die Gewichtsfunktion gilt $u(t) = \delta(t)$, also:

$$U(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1 \quad (3)$$

Damit folgt:

$$Y(s) = G_s(s) U(s) = G_s(s) \quad (4)$$

und somit:

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G_s(s)\} \quad (5)$$

$G(s)$ ist gegeben, Gewichtsfunktion $g(t)$ bestimmen. Gewichtsfunktion $g(t)$ durch inverse Laplace-Transformation von $G(s) = \frac{K}{(1 + Ts)^2}$.

1. $C \frac{1}{(s - s_p)^n}$.

2. Gewichtsfunktion $g(t) \rightarrow U(s) = 1$

3. $G(s) = \frac{K}{(1 + Ts)^2} = \frac{K}{T^2 \left(s + \frac{1}{T}\right)^2}$.

4. $Y(s) = G(s)U(s)$

5. $g(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{\left(s + \frac{1}{T}\right)^2} \right\}$.

6. $s_p = -\frac{1}{T}, n = 2, C = \frac{K}{T^2}$

7. $g(t) = \frac{K}{T^2} t e^{-\frac{1}{T}t}$

¹Quelle: Umdruck S. 91

Übergangsfunktion $h(t)$ Für die Übergangsfunktion gilt $u(t) = 1(t)$, also:

$$U(s) = \mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{1}{s} \quad (6)$$

Damit folgt:

$$Y(s) = G_s(s) U(s) = \frac{G_s(s)}{s} \quad (7)$$

und somit:

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{G_s(s)}{s} \right\} \quad (8)$$

4.3 Faltung

4.4 Laplace-Transformation

4.4.1 Laplace-Transformation von Zeitfunktionen

$F(s)$	$f(t)$ für $t > 0$	$f(t) = 0$ für $t \leq 0$
$\frac{1}{(s - \lambda)^n}$	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{\lambda t}$	$n = 1, 2, 3, \dots$
1	$\delta(t)$ (= $u(t)$ für Gewichtsfunktion $g(t)$)	
$\frac{1}{s}$	$1(t)$ (= $u(t)$ für Übergangsfunktion $h(t)$)	
$\frac{1}{s^2}$	t	
$\frac{1}{1 + sT}$	$\frac{1}{T} e^{-t/T}$	
$\frac{\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$	$\frac{\omega_0}{\sqrt{1-D^2}} e^{-D\omega_0 t} \sin(\omega_D t)$	$ D < 1$
	$\omega_0^2 t e^{-D\omega_0 t}$	$ D = 1, \omega_D = \sqrt{1-D^2} \omega_0$
$\frac{1}{(1 + sT_1)(1 + sT_2)}$	$\frac{1}{T_1 - T_2} (e^{-t/T_1} - e^{-t/T_2})$	$T_1 \neq T_2$
$\frac{s}{1 + sT}$	$\frac{1}{T} \left(\delta(t) - \frac{1}{T} e^{-t/T} \right)$	
$\frac{s}{(1 + sT_1)(1 + sT_2)}$	$\frac{1}{T_1 T_2 (T_1 - T_2)} (T_1 e^{-t/T_2} - T_2 e^{-t/T_1})$	$T_1 \neq T_2$
$\frac{s\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$	$\omega_0^2 e^{-D\omega_0 t} \left(\cos(\omega_D t) - \frac{D}{\sqrt{1-D^2}} \sin(\omega_D t) \right)$	$ D < 1, \omega_D = \sqrt{1-D^2} \omega_0$
$\frac{1}{s(1 + sT)}$	$1 - e^{-t/T}$	
$\frac{1}{s(1 + sT_1)(1 + sT_2)}$	$1 - \frac{1}{T_1 - T_2} (T_1 e^{-t/T_1} - T_2 e^{-t/T_2})$	$T_1 \neq T_2$
$\frac{\omega_0^2}{s(s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2)}$	$1 - e^{-D\omega_0 t} \left(\cos(\omega_D t) + \frac{D}{\sqrt{1-D^2}} \sin(\omega_D t) \right)$	$ D < 1, \omega_D = \sqrt{1-D^2} \omega_0$

4.4.2 Laplace-Transformation von Operationen

4.4.3 Bestimmung des Zeitverlaufes linearer Systeme

4.4.4 Beispiele für Laplace Transformationen

$$f(t) = t^2$$

$$t^2 = 2 \cdot \frac{1}{2!} t^2 e^{0 \cdot t} \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) = \frac{1}{(s-0)^3}$$

4.5 Übertragungsfunktion $G(s)$

Stabilität im Bildbereich:

Die Wurzeln des charakteristischen Polynoms $p(s)$ entsprechen den Polstellen λ_i .

Für Stabilität muss gelten:

$$\Re(\lambda_i) < 0$$

Umgangssprachlich: Für Stabilität muss der Realteil der Polstellen λ_i negativ sein

ODER

Die Polstellen λ_i müssen in der linken offenen s -Halbebene liegen für Stabilität.

4.6 Grenzwertsätze

4.6.1 Anwendbarkeit der Grenzwertsätze

Die Grenzwerte sind nur dann anwendbar, wenn die zugehörigen Grenzwerte existieren (insbesondere endlich sind) und gezeigt wurde, dass der Frequenzgang bzw. die Übertragungsfunktion $G(s)$ stabil ist.

$$\lim_{t \rightarrow +0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) \quad (9)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad (10)$$

Mit

$$H(s) = \frac{1}{s} G(s)$$

ergibt sich für die Übergangsfunktion $h(t)$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sH(s) = \lim_{s \rightarrow 0} G(s), \quad (11)$$

$$\lim_{t \rightarrow +0} h(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} G(s). \quad (12)$$

4.6.2 Anfangswertsatz

Für den Anfangswert der Übergangsfunktion $h(t)$ mit der Übertragungsfunktion $G(s)$ in der Form

$$G(s) = \frac{b_0 + \dots + b_m s^m}{a_0 + \dots + a_n s^n}.$$

gilt

$$\lim_{t \rightarrow +0} h(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{b_0 + \dots + b_m s^m}{a_0 + \dots + a_n s^n} = \begin{cases} 0, & n > m \text{ (kausal)}, \\ \frac{b_m}{a_n}, & n = m \text{ (kausal)}, \\ \infty, & n < m \text{ (akausal)}. \end{cases} \quad (13)$$

Für den Anfangswert der Gewichtsfunktion $g(t) = \dot{h}(t)$ mit der Übertragungsfunktion $G(s)$ gilt:

$$\lim_{t \rightarrow +0} g(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{b_0 s + \dots + b_m s^{m+1}}{a_0 + \dots + a_n s^n} = \begin{cases} 0, & n > m + 1, \\ \frac{b_m}{a_n}, & n = m + 1, \\ \infty, & n < m + 1. \end{cases} \quad (14)$$

Damit lassen sich Anfangswert und (für stabile Systeme) Endwert der Übergangsfunktion direkt bestimmen.

5 Verhalten bei sinusförmiger Anregung

5.1 Frequenzgang

5.1.1 Übertragung sinusförmiger Signale $u(t) = \sin(\omega t)$

1. Bedingungen prüfen:

- Ist das System stabil?
- Ist das System LTI?
- Ist der Eingang $u(t)$ sinusförmig?

2. Koeffizienten ermitteln: Für ein stabiles LTI-System mit dem Frequenzgang $G(j\omega)$ gilt im *eingeschwungenen Zustand*²:

$$u(t) = \hat{U} \sin(\omega t) \Rightarrow y(t) = |G(j\omega)| \cdot \hat{U} \cdot \sin(\omega t + \angle G(j\omega))$$

analog:

$$u(t) = \hat{U} \cos(\omega t) \Rightarrow y(t) = |G(j\omega)| \cdot \hat{U} \cdot \cos(\omega t + \angle G(j\omega))$$

Hinweis:

$$u(t) = u_1(t) + u_2(t) \Rightarrow y(t) = y_1(t) + y_2(t) \quad (15)$$

$$\sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(t) \quad (16)$$

2.1. ω bestimmen Im ersten Schritt ist ω aus dem Eingang $u(t)$ zu bestimmen:

1. Falls der Verlauf von $u(t)$ und $y(t)$ gegeben ist: $\omega = \frac{2\pi}{T}$ mit der Periodendauer T .
2. Beispiel: $u(t) = \sin(2t) \Rightarrow \omega = 2$.

2.2. $|G(j\omega)|$ bestimmen Den Betrag $|G(j\omega)|$ beim in 14.2.1 bestimmten ω ermitteln:

1. Falls der Verlauf von $u(t)$ und $y(t)$ gegeben ist: Amplitudenverhältnis $\frac{\hat{Y}}{\hat{U}}$ berechnen.
2. Falls der Frequenzgang $G(j\omega)$ gegeben ist: direkt einsetzen. Beispiel:

$$\left| \frac{1}{j\omega + 1} \right| = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \omega^2}}$$

3. Bodediagramm: Betrag aus dem *realen Verlauf* ablesen (nicht aus den Asymptoten).
4. Ortskurve: Betrag ist der Abstand vom Ursprung zum Punkt bei ω .

²Quelle: Umdruck S. 116, 119

²Beispiele: Altklausur H22, Aufgabe 4 (a); TPR 2, Aufgabe 1

2.3. $\angle G(j\omega)$ bestimmen Die Phasenverschiebung beim in 14.2.1 bestimmten ω ermitteln:

1. Wenn der Verlauf von $u(t)$ und $y(t)$ gegeben ist: Phasenverschiebung als Versatz zwischen $u(t)$ und $y(t)$ bestimmen.
2. Bodediagramm: Phasenverschiebung bei ω ablesen.
3. Ortskurve: Winkel bei ω messen.

5.2 Ortskurve

Ortskurven für den aufgeschnittenen Regelkreis G_0 .

1. Phase φ der Ortskurve läuft für $\omega \rightarrow \infty$ gegen $-\infty$
 $\rightarrow G_0$ enthält Totzeit. (S. 13, I)
2. Ortskurve startet mit einer Phase $\varphi = -90^\circ$ im Unendlichen, also $\lim_{\omega \rightarrow 0} |G_0(j\omega)| = \infty$
 $\rightarrow G_0$ hat integrierendes Verhalten. (S. 13, II)
3. Ortskurve startet im Ursprung, also $\lim_{\omega \rightarrow 0} |G_0(j\omega)| = 0$
 $\rightarrow G_0$ hat differenzierendes Verhalten. (S. 13, III)
4. Betrag der Ortskurve steigt und sinkt.
 $\rightarrow G_0$ enthält ein Verzögerungsglied mit Resonanzüberhöhung (z.B. PT_2). (S. 13, IV)

5.3 Bode-Diagramm

Unterschied Zeitkonstante und Periodendauer

- Zeitkonstante T im Bode-Diagramm: *Wie schnell reagiert das System?*
- Periodendauer $T = \frac{2\pi}{\omega_D}$ mit $\omega_D = \omega_0 \sqrt{1 - D^2}$: *Wie schnell schwingt das Signal?*

5.4 Fourier-Transformation

5.5 Filter

6 Verschaltungen von Systemen

6.1 Zusammenfassen von Teilsystemen

6.2 Zerlegung in einfache Elemente

6.2.1 Pol-Nullstellen im Bodediagramm

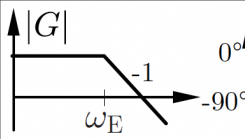
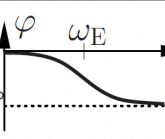
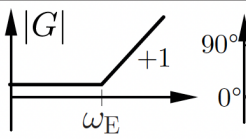
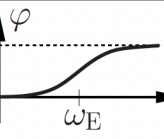
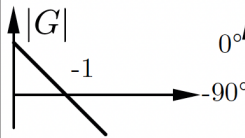
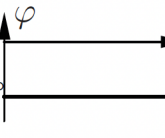
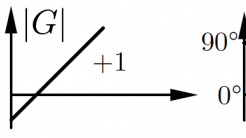
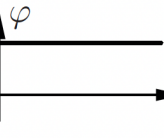
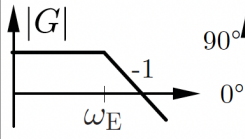
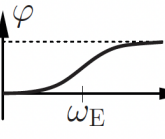
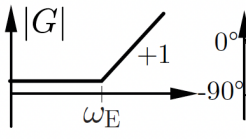
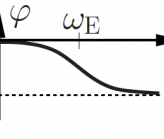
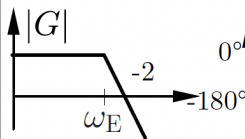
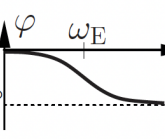
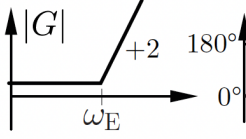
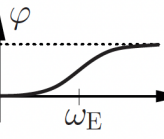
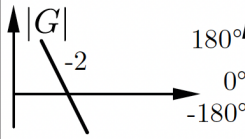
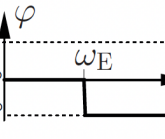
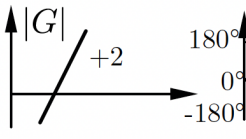
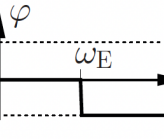
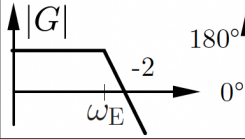
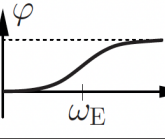
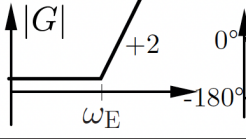
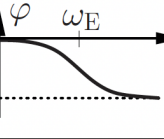
$\omega_E = s $		Polstelle		Nullstelle	
reell	$\text{Re}(s) < 0$				
	$\text{Re}(s) = 0$				
	$\text{Re}(s) > 0$				
komplex konjugiert	$\text{Re}(s) < 0$				
	$\text{Re}(s) = 0$				
	$\text{Re}(s) > 0$				

Tabelle 6-2: Bode-Diagramme in Abhängigkeit der Pol- und Nullstellen

Abbildung 2: Pol-Nullstellen im Bodediagramm.

6.2.2 Lösungsweg: Frequenzgang aus Bodediagramm

1. Knickfrequenzen und Steigungen im Bode-Diagramm ablesen.
2. Nullstellen/Polstellen als Faktoren ansetzen:

$$G_n(s) = 1 \pm \frac{1}{|s_n|}s, \quad G_p(s) = \frac{1}{1 \pm \frac{1}{|s_p|}s}$$

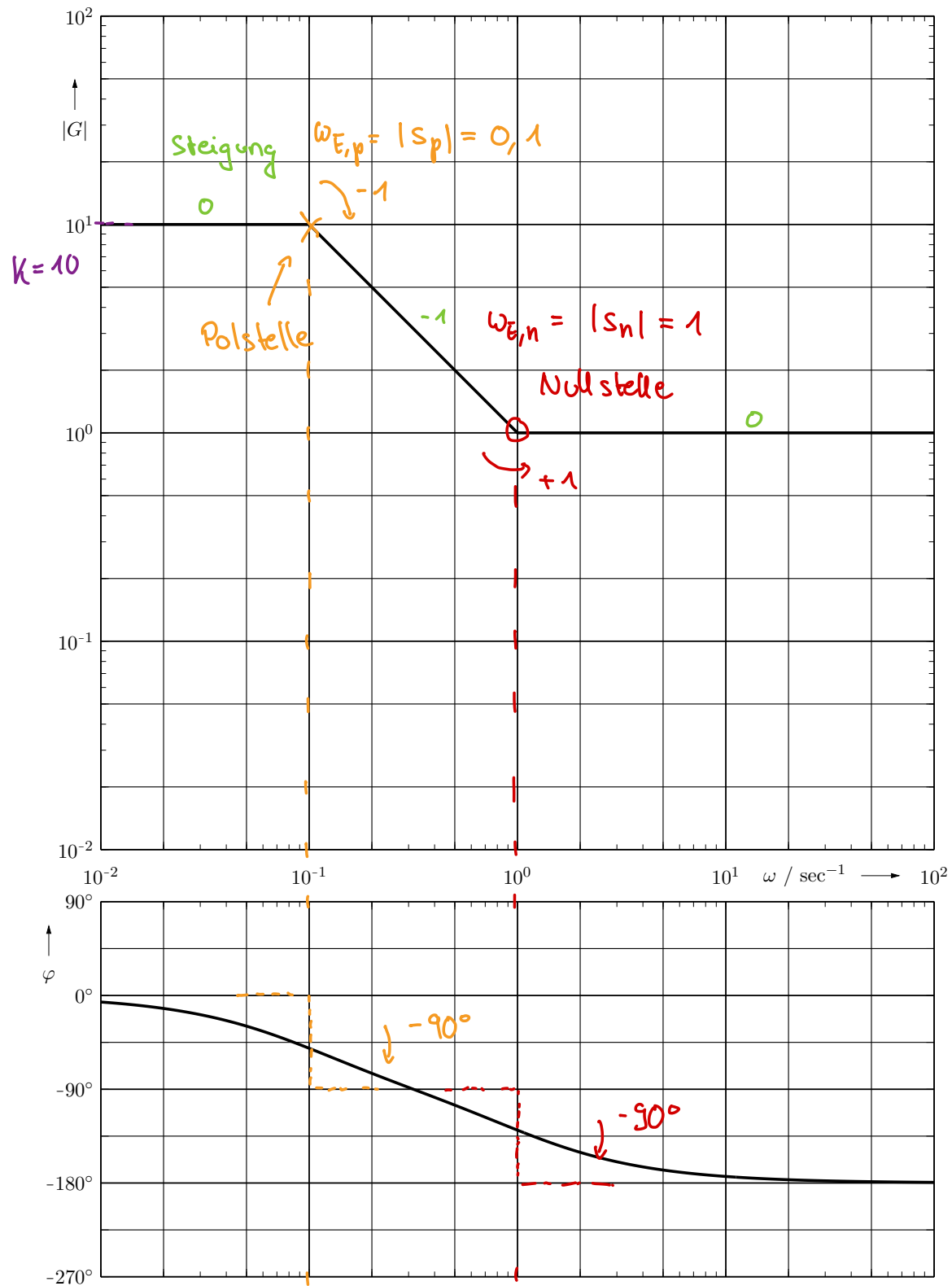
3. Vorzeichen nach Lage wählen:

$$\begin{aligned} \bullet \Re(s_n) > 0 &\Rightarrow 1 - \frac{1}{|s_n|}s, \Re(s_n) < 0 \Rightarrow 1 + \frac{1}{|s_n|}s \\ \bullet \Re(s_p) < 0 &\Rightarrow \frac{1}{1 + \frac{1}{|s_p|}s}, \Re(s_p) > 0 \Rightarrow \frac{1}{1 - \frac{1}{|s_p|}s} \end{aligned}$$

4. Gesamtübertragungsfunktion:

$$G(s) = K \cdot \prod \hat{G}_n \cdot \prod \hat{G}_p$$

6.2.3 TPR 5 – Ansätze


 Abbildung 1: Bode-Diagramm von $G_S(j\omega)$

6.3 Zerlegung nicht-minimalphasiger Systeme

7 Typische Übertragungsglieder

7.1 Übersicht

7.2 Grundlegende Reglertypen

7.2.1 P-Element

7.2.2 I-Element

Für einen Endwert $u_\infty \neq 0$ folgt:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{y(t)}{u(t)} = 1$$

Mit dem Endwertsatz ergibt sich für einen Einheitssprung $u(t) = 1(t)$:

$$y_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$$

Stationäre Genauigkeit verlangt daher (geschlossener Regelkreis):

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = 1$$

Wichtig: Die Bedingung gilt für die Übertragungsfunktion des *geschlossenen* Regelkreises.

Aussagen über Übergangsfunktion $h(t)$ Damit ein Regelkreis stationär genau arbeitet, muss der Ausgang genau der Referenz folgen. Dies bedeutet, dass der Führungsgrößenfilter so ausgelegt werden muss, dass der stationäre Endwert des geschlossenen Regelkreises genau 1 ist.

Außerdem gilt:

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{\lim_{s \rightarrow 0} Y(s)}{\lim_{s \rightarrow 0} U(s)} = 1$$

Daraus ergibt sich:

$$\lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{G_F \cdot G_R \cdot G_{PT2}}{1 + G_R \cdot G_{PT2}} \right) = 1$$

1. $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = 0$, siehe Grenzwertsätze (S. 112)
→ G hat differenzierendes Verhalten und eine Nullstelle im Ursprung.
→ G_0 hat die selben Nullstellen wie G . G_0 hat also auch differenzierendes Verhalten.
2. $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = 1$, siehe Grenzwertsätze (S. 112)
→ Sprungantwort $y(t)$ besitzt keine Regelabweichung (S. 165).
→ $G(s)$ arbeitet stationär genau (S. 165).

7.2.3 D-Element

7.2.4 PI, PD und PID

7.3 Verzögerungsglieder

7.3.1 PT_1

7.3.2 PT_2

7.3.3 PT_n

7.4 Kombinationen

7.4.1 IT_1

Grafische Darstellung der Übergangsfunktion $h(t)$ des IT_1 Gliedes Beispiel:³ $y(t) = m(t-n) + a e^{-\lambda t}$
(hier: $m = 0.5$, $n = 1$, $a = \frac{1}{2}$, $\lambda = 1$).

Erläuterung der Terme Addition aus einer Geraden $m(t-n)$ und Exponentialfunktion $a e^{-\lambda t}$.

- m : Steigung der Geraden
- n : x -Achsenverschiebung
- a : Vorfaktor der Exponentialfunktion

Werte bestimmen

- Steigung m der Asymptote.
- x -Achsenverschiebung der Geraden: $y(t=1) = 0 = m(1-n) \Rightarrow n = 1$.
- a und λ können mit $y(t=0) = 0$ und $y'(t=0) = 0$ bestimmt werden.

7.4.2 DT_1

7.4.3 PIT

7.4.4 PPT_1 und PDT_1

7.5 Nicht-minimalphasige Systeme

7.5.1 PA_1

7.5.2 $PT_t, PT_1 T_t$

Totzeit T_t aus Phasengang ableiten In Abbildung 4 kann aus dem Regelkreis mit einem Totzeitglied die Eckfrequenz des Totzeitgliedes so abgelesen werden, dass wenn φ gegen -180° strebt, und die Phase $\varphi_0(\omega)$ dann exponentiell abfällt wie üblich bei einem Totzeitglied, dann ist die Eckfrequenz dort wo das Totzeitelement ca. 57° abgefallen ist. Das Beispiel sieht man in Abbildung 4.

³Quelle: TPR 1, Aufgabe 2(a).

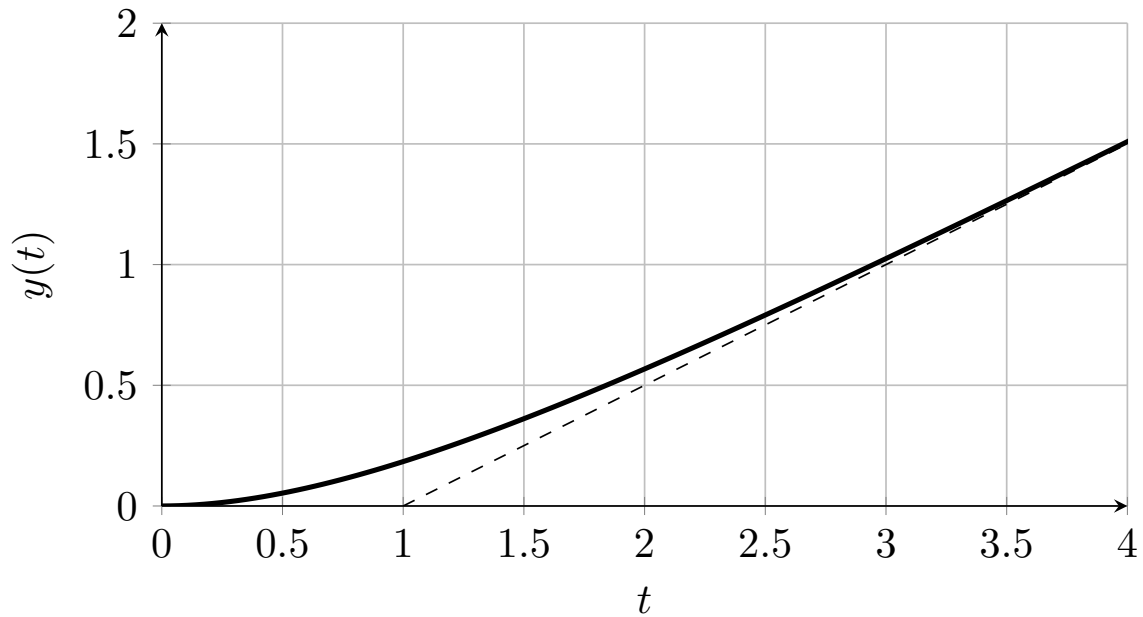


Abbildung 3: Plot der Beispiel-Funktion.

1. Was wäre φ ohne Totzeitglied für $\omega \rightarrow \infty$ (Asymptoten rot und orange)?
2. Wenn die Differenz $\varphi_{0,\text{ohne Totzeit}}$ und φ_0 57° ist, ω_t ablesen (lila).
3. $T_t = \frac{1}{\omega_t}$

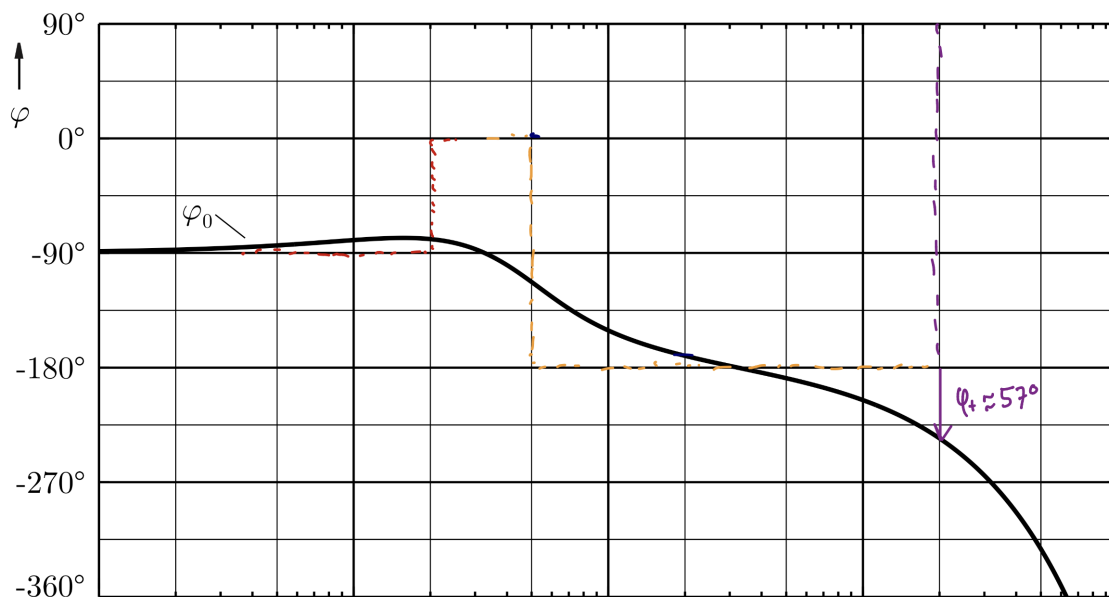


Abbildung 4: Eckfrequenz des Totzeitgliedes aus dem Phasengang ablesen.

7.6 Nicht-parametrische Identifikation

7.7 Parametrische Identifikation

7.7.1 Überanpassung

7.7.2 Graphische Parameteridentifikation

7.7.3 Methode der kleinsten Fehlerquadrate

8 Identifikation linearer Regelkreisglieder

8.1 Allgemeines

8.2 Nicht-parametrische Identifikation

8.3 Parametrische Identifikation

8.3.1 Überanpassung

8.3.2 Graphische Parameteridentifikation

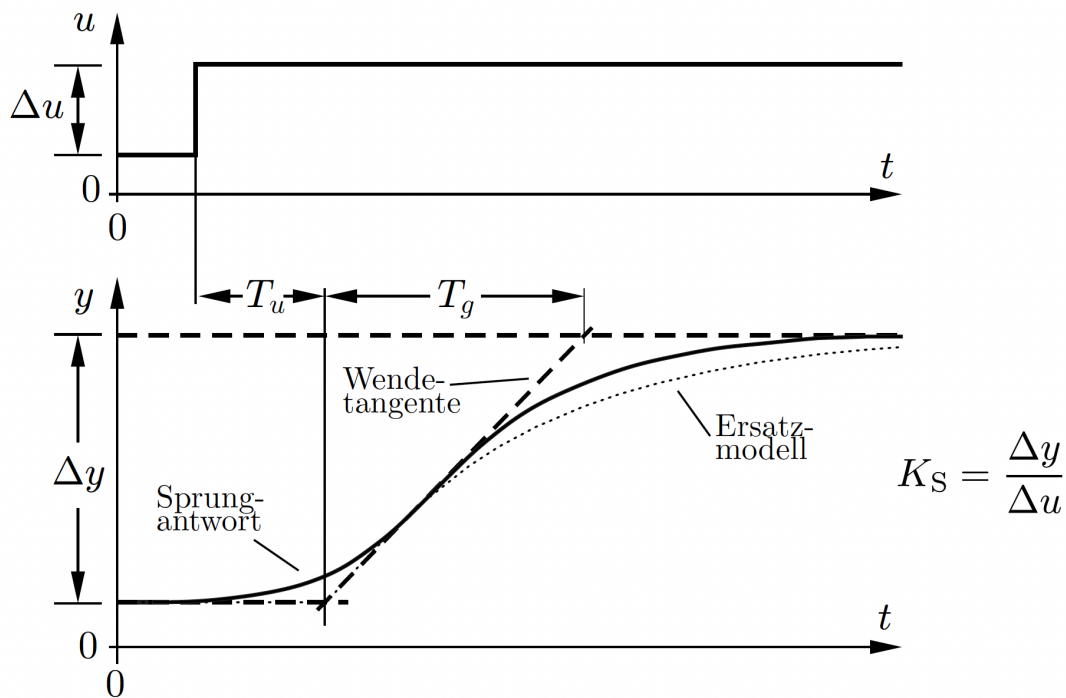


Bild 8-3: Sprungantwort und Kennwerte des T_u - T_g -Modells

Abbildung 5: Sprungantwort und Kennwerte des T_u - T_g -Modells.

8.3.3 Methode der kleinsten Fehlerquadrate

9 Stabilitätsprüfung

9.1 Problemstellung

9.2 Algebraische Stabilitätskriterien

9.2.1 Grundidee

Für die Bestimmung der Stabilitätseigenschaften wird nicht die genaue Position der Wurzel, bzw. der Polstelle λ_i benötigt, **sondern es reicht die Kenntnis des Vorzeichens** der Wurzel bzw. der Polstelle λ_i aus.

9.2.2 Stabilitätskriterien nach Routh und Hurwitz

1. Bedingung (hinreichend für Systeme mit Ordnung $n = 1, 2$).⁴

System der Ordnung n mit charakteristischem Polynom

$$p(\lambda) = a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0$$

ist stabil, wenn

- alle Koeffizienten a_i vorhanden sind,
- alle Koeffizienten a_i das gleiche Vorzeichen haben,
- genauer: alle a_i positiv sind, ggf. Differentialgleichung mit -1 multiplizieren, falls alle negativ sind.

2. Bedingung nach Hurwitz (bis Ordnung $n = 3$).

$\det(H)$ sowie alle Unterdeterminanten sind größer null (Hurwitz-Matrix Bsp. S. 217).

Für $n = 3$ (vgl. S. 219, Gl. 9.6):

$$\det(H) = \begin{vmatrix} a_2 & a_0 \\ a_3 & a_1 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0 \quad (\text{S. 217})$$

2. Bedingung nach Routh.

Routhschen Probefunktionen R_i sind sämtlich größer null.

Vorlagen für Routh-Probefunktionen (bis $n = 4$). Charakteristisches Polynom für $n = 4$:

$$p(\lambda) = a_4 \lambda^4 + a_3 \lambda^3 + a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0$$

Für $n = 1$	i	R_i
	1	a_1
	0	a_0

⁴Stabilitätskriterien für Systeme bis Ordnung $n = 3$ (S. 226).

Für $n = 2$

i	R_i	
2	a_2	a_0
1	a_1	–
0	$a'_0 = a_0$	

Für $n = 3$

i	R_i	
3	a_3	a_1
2	a_2	a_0
1	$a'_1 = a_1 - \frac{a_3}{a_2}a_0$	–
0	$a'_0 = a_0$	–

Für $n = 4$

i	R_i		
4	a_4	a_2	a_0
3	a_3	a_1	–
2	$a'_2 = a_2 - \frac{a_4}{a_3}a_1$	$a'_0 = a_0$	–
1	$a'_1 = a_1 - \frac{a_3}{a'_2}a'_0$	–	–
0	$a'_0 = a_0$	–	–

9.2.3 Beispiele

9.3 Nyquist-Kriterium

Wird benötigt, wenn das charakteristische Polynom $p(\lambda)$ nicht gegeben oder nicht aufgestellt werden kann, z.B. bei Totzeitgliedern (vgl. $G(s) = \frac{Ts + 1}{Ts + 1 + K_p e^{-sT_t}}$, S. 225, Gl. 9.19).

9.3.1 Vollständiges Nyquist-Kriterium

Gegeben sei ein aufgeschnittener kausaler⁵ Regelkreis G_0 und ein zugehöriger geschlossener Regelkreis G . Es gilt (S. 231):

$$m = n - p$$

mit

- $p = p_+(G_0)$: Anzahl der Pole des aufgeschnittenen Regelkreises G_0 in der rechten offenen s -Halbebene,
- $n = n_+(1 + G_0)$: Anzahl der Pole des geschlossenen Regelkreises G in der rechten offenen s -Halbebene,
- m : Anzahl der Umläufe der Ortskurve von $G_0(j\omega)$ (für $-\infty < \omega < \infty$) um den kritischen Punkt -1 im Uhrzeigersinn.

⁵Umdruck S. 27

Damit G stabil ist, muss $n = 0$ gelten. Also folgt

$$m = -p.$$

9.3.2 Beispiele

9.3.3 Anwendung bei Polen am Stabilitätsrand

9.3.4 Vereinfachtes Nyquist-Kriterium

9.3.5 Amplituden- und Phasenreserve

Ansprechverhalten in Abhängigkeit von ω_d Ein gutes Ansprechverhalten und kurze Anschwingzeiten werden durch große ω_d erreicht. Da aus Stabilitätsgründen $\omega_d < \omega_\pi$ gelten muss, ist der Frequenzbereich, in dem große Reglerv Verstärkungen möglich sind, beim I-Regler stark limitiert.

Durch große K bei einem P -Glieder wird der Verlauf des PT_2 -Glieder im Bodediagramm nach oben verschoben. Dadurch wird ω_d nach rechts verschoben und somit größer. Weil $\omega_\pi = \infty$ in dem Fall, ist die Ungleichung $\omega_d < \omega_\pi$ erfüllt.

Berechnung maximal zulässige Totzeit T_t Die von der Totzeit hervorgerufene Phasenverschiebung φ_t darf maximal der Phasenreserve α_R von $G'_0(j\omega)$ entsprechen, um die Stabilität nicht zu gefährden.

1. Durchtrittsfrequenz ω_d von $G'_0(j\omega)$ ermitteln.
2. Phase $\varphi'_0(\omega_d)$ ablesen.
3. Phasenreserve $\alpha_R = 180^\circ + \varphi'_0(\omega_d)$.
4. Phasenverschiebung Totzeitglied $\varphi_t = -\omega \cdot T_t \stackrel{!}{=} -\alpha_R$

$$5. \text{ Totzeit } T_t = \frac{\alpha_R}{\omega_d} = \frac{\frac{\alpha_R}{180^\circ} \cdot \pi}{\omega_d}$$

9.4 Sonderfälle

9.4.1 Pol-Nullstellen-Kürzungen

9.4.2 Unstetige Polstellen

10 Einführung in den Reglerentwurf

10.1 Ziele und Lösungsansätze

10.1.1 Motivation

10.1.2 Gütemaße und Kennwerte

10.1.3 Ansätze des Reglerentwurfs

10.2 Statischer Reglerentwurf

- Wenn G_0 einen **integrierenden Anteil** hat wird $G_0(s=0) = \infty$ und somit $R = \frac{1}{1 + \infty} = 0$
- Regelfaktor sollte bei **sinnvollen** Regelungen $R < 1$ sein.
- Für **technisch sinnvolle** Regelungen wird fast immer ein Regelfaktor $R < 0,2$ gefordert.

10.3 Abwägungen bei der Reglervverstärkung

10.3.1 Vorteile hoher Verstärkungen

10.3.2 Nachteile hoher Verstärkungen

10.4 Einstellregeln

10.4.1 Einstellung mittels T_u - T_g -Ersatzmodell

Einstellung nach T_u - T_g (Chien, Hrones, Reswick)

- Nicht schwingungsfähig $\rightarrow$ aperiodischer Regelverlauf.⁶
- Ohne bleibende Regelabweichung $\rightarrow$ am besten PI-Regler.⁷

10.4.2 Einstellung mittels Schwingversuch

⁶Quelle: Altklausur H23, Aufgabe 4(c) & 4(d).

⁷Quelle: Altklausur H23, Aufgabe 4(c) & 4(d).

11 Grundlegende modellbasierte Reglerentwurfverfahren

11.1 Frequenzkennlinienverfahren

11.1.1 Grundidee

11.1.2 Hohe Verstärkung bei niedrigen Frequenzen

11.1.3 Übergangsbereich

11.1.4 Niedrige Verstärkung bei hohen Frequenzen

11.2 Betragsskriterium und Symmetrisches Kriterium

11.3 Polvorgabe

11.3.1 Polvorgabe für Ausgangsrückführungen

11.3.2 Polvorgabe für Zustandsrückführungen

Idee der Polvorgabe Mithilfe der Zustandsrückführung kann man die Polstellen der geschlossenen Regelkreises beliebig vorgeben. In Abbildung 6 ist eine Zustandsregelung mit Proportionalgliedern zu sehen.

Zu sehen ist, dass alle Zustände $\mathbf{x}^T = [x_1 \ x_2 \ x_3]$ über ein Proportionalglied in der Form $\mathbf{u} = -\mathbf{K}\mathbf{x}$ zurückgeführt werden.

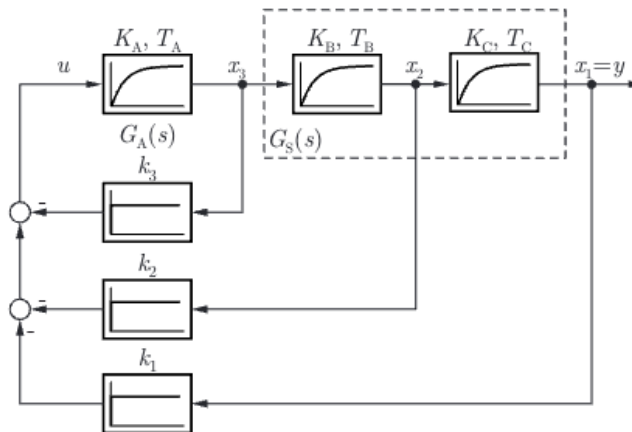


Abbildung 6: Zustandsregelung mit $\mathbf{k}^T = (k_1, k_2, k_3)$

Hinweis: Polvorgabe ist nur möglich, wenn das Paar A, B steuerbar ist (siehe: Steuerbarkeit 11.3.3)!

Zustandsregler $\mathbf{k}^T = [k_1 \ k_2]$ bestimmen. $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \lambda_i$

1. $\mathbf{A}_k$ bestimmen.

$$\mathbf{A}_k = \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K} \quad \text{oder} \quad \mathbf{A}_k = \mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{k}^T$$

$$\mathbf{A}_k = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 & k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} - b_1 k_1 & a_{12} - b_1 k_2 \\ a_{21} - b_2 k_1 & a_{22} - b_2 k_2 \end{pmatrix}. \quad (17)$$

2. Matrix für Determinante aufstellen.

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}_k) = \begin{vmatrix} \lambda - (a_{11} - b_1 k_1) & -(a_{12} - b_1 k_2) \\ -(a_{21} - b_2 k_1) & \lambda - (a_{22} - b_2 k_2) \end{vmatrix}. \quad (18)$$

3. Determinante ausrechnen und $p(\lambda)$ aufstellen.

4. Koeffizientenvergleich mit vorgegebenen Polstellen.

$$\underbrace{\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}_k)}_{\text{Eigenwerte der Systemmatrix } \mathbf{A}_k} = \underbrace{(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)}_{\text{vorgegebene Polstellen}} \quad (19)$$

Möglichkeiten der Polvorgabe

I. λ_i sind direkt gegeben, z. B. „Pole sollen bei -2 liegen“:

$$p(s) = (s + 2)^2$$

II. ω_0 und D sind gegeben:

$$p(s) = s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2$$

III. Zeitkonstanten sind gegeben, z. B. $T_1 = T_2 = 0,5$ s:

$$(1 + T_1 s) = 0, \quad (1 + T_2 s) = 0$$

$$s_{1,2} = -2 \Rightarrow p(s) = (s + 2)^2$$

11.3.3 Steuerbarkeit

Falls $\mathbf{Q}_s$ quadratisch ist (z.B. SISO), gilt: *nicht steuerbar* $\Leftrightarrow \det(\mathbf{Q}_s) = 0$.

Hinweis: Es ist sinnvoll, beim Rechnen konsequent *Matrix* $\cdot$ *Vektor* zu multiplizieren, also z.B. $\mathbf{A}(\mathbf{A}\mathbf{B})$ statt $(\mathbf{A}\mathbf{A})\mathbf{B}$.

11.4 Beobachterentwurf

11.4.1 Zustandsschätzung

11.4.2 Luenberger-Beobachter

11.4.3 Beobachtbarkeit und Dualität

11.4.4 Beispiel

11.5 Wurzelortskurven

11.5.1 Grundidee

11.5.2 Konstruktionsregeln

11.5.3 Beispiel

12 Vermaschte Regelkreise

12.1 Erweiterung des Einfachregelkreises

12.2 Vorsteuerung

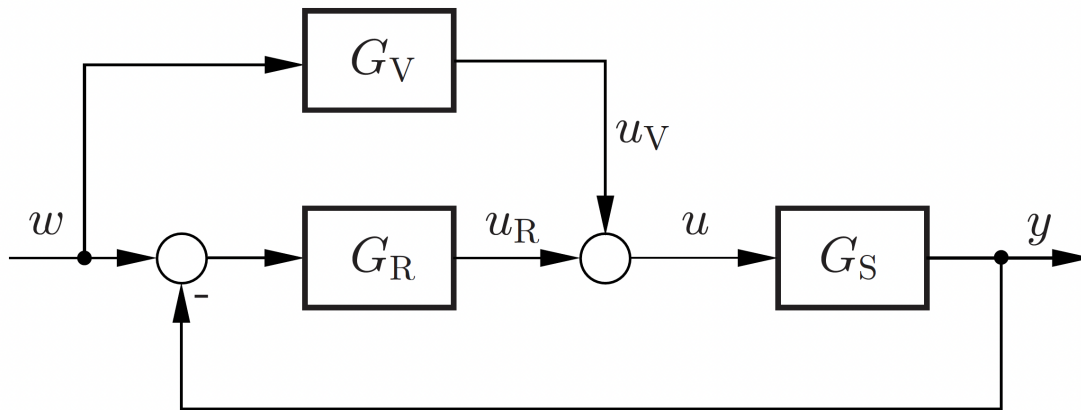


Bild 12-1: Vorsteuerung

Abbildung 7: Bild 12-1: Vorsteuerung.

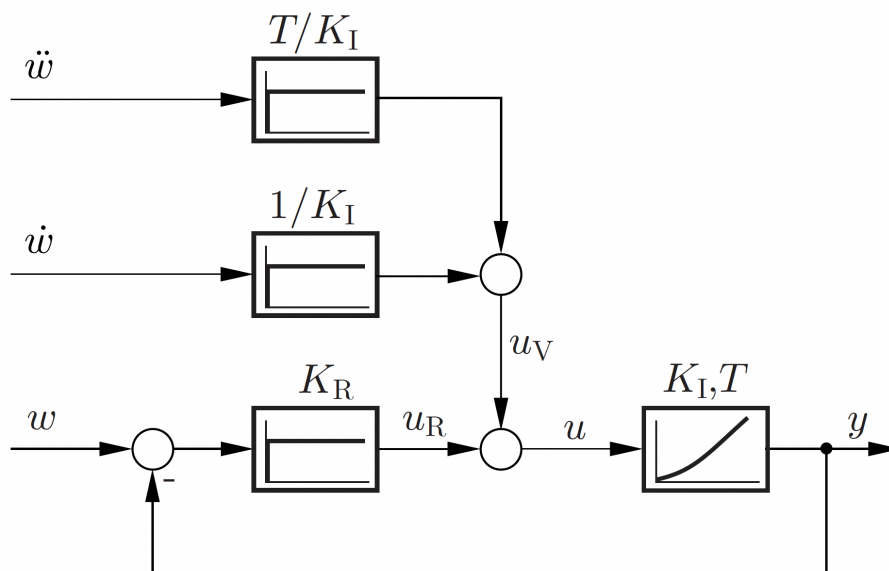


Bild 12-2: Aufschaltung der Ableitungen der Führungsgröße

Abbildung 8: Bild 12-2: Aufschaltung der Ableitungen der Fuehrungsgroesse.

12.3 Führungsgrößenfilter

12.4 Störgrößenaufschaltung

12.5 Kaskadenregelung

12.6 Hilfsstellgröße

13 Mehrgrößenregelung

13.1 Zentrale vs. dezentrale Regelung

13.2 Eigenschaften von Mehrgrößensystemen

13.2.1 Verschaltungen von Mehrgrößensystemen

13.2.2 Querkopplungen

13.2.3 Polstellen von Mehrgrößensystemen

13.2.4 Richtungsabhängige Verstärkung

13.3 Verfahren der dezentralen Regelung

13.3.1 Relative Gain Array

13.3.2 MIMO-Nyquist und Diagonaldominanz

13.4 Verfahren der zentralen Regelung

13.4.1 Zentrale Regelung im Zustandsraum

13.4.2 Entkopplungsregler

14 Zeitdiskrete Systeme

14.1 Abtastregelungen

14.1.1 Definitionen

14.1.2 Abtaster und Halteglied

Aufbau einer einfachen Abtastregelung⁸

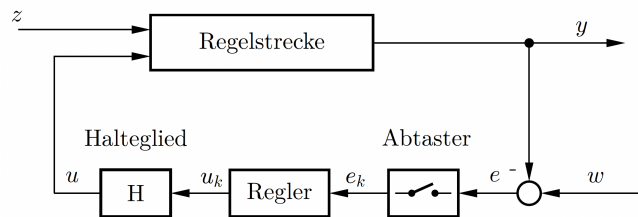


Abbildung 9: Einfache Abtastregelung.

Stabilität einer Abtastregelung Die Abtastregelung wirkt näherungsweise wie eine zusätzliche Totzeit $T_t \approx T/2$ (Phasenverzug), wodurch die Stabilitätsreserven typischerweise kleiner werden. Stabilität muss entsprechend erneut geprüft werden.

14.1.3 Aliasing

Shannon-/Nyquist-Abtasttheorem (für $T_{\min}$) Für die höchste in dieser Funktion enthaltene Frequenz $\omega_{\max}$ und die Abtastfrequenz ω_s gilt:⁹

$$2 \omega_{\max} < \omega_s$$
$$\omega_s = \frac{2\pi}{T}, \quad \omega_{\max} = \frac{2\pi}{T_{\min}}$$

$$2 \cdot \frac{2\pi}{T_{\min}} < \frac{2\pi}{T}$$

$$\frac{2}{T_{\min}} < \frac{1}{T}$$

$$T < \frac{T_{\min}}{2}$$

⁸Quelle: Umdruck S. 377

⁹Umdruck S. 380.

14.1.4 Verschaltung zu hybriden Systemen

14.2 Einführung in Differenzengleichungen

14.3 Autonome zeitdiskrete Systeme

14.4 Umrechnen von Differenzen- und Differentialgleichungen

14.4.1 Rückwärtsdifferenzen

1. Es dürfen nur Terme wie x_k, y_k, u_k hinzugefügt werden.
2. Es dürfen KEINE! Terme wie $x_{k-1}, y_{k-2}, u_{k-1}$ hinzugefügt werden.
3. $y(t) \approx y_k$
4. $\dot{y}(t) \approx \frac{y_k - y_{k-1}}{T}$
5. $\ddot{y}(t) \approx \frac{y_k - 2y_{k-1} + y_{k-2}}{T^2}$
6. $y(t - T_t) \approx y_{k-d}$ mit $d = \frac{T_t}{T}$.

Hinweis: In den meisten Fällen wird der Term y_{k-d} als Totzeitglied angenommen. Besonders ist bei einem Koeffizientenvergleich darauf zu achten, ob ein Totzeitglied in der vorgegebenen Gleichung vorhanden ist.

Wenn ein Totzeitglied $K e^{-sT_t}$ vorhanden ist, dann y_{k-d} als Totzeitglied annehmen.

Wenn kein Totzeitglied vorhanden ist, dann in den meisten Fällen $\dot{y}(t)$ oder selten $\ddot{y}(t)$.

14.4.2 Analytische Lösung

14.5 Quasikontinuierlicher Reglerentwurf

14.6 Zeitdiskreter Bildbereich

14.6.1 Z-Transformation

14.6.2 Zeitdiskrete Übertragungsfunktion

14.6.3 Zeitdiskreter Frequenzgang

14.6.4 Zeitdiskrete Modelle zeitkontinuierlicher Systeme

14.7 Bilineare Transformation

14.8 Klassischer zeitdiskreter Reglerentwurf

14.9 Regler mit endlicher Einstellzeit

14.9.1 Entwurf

14.9.2 Stabilität

14.9.3 Beispiel

15 Kalmanfilter

15.1 Allgemeines

15.2 Herleitung

15.3 Auslegung und Beispiel

15.4 Limitierungen und Erweiterungen

15.4.1 Allgemein

16 Mathematische Grundlagen

16.1 PQ-Formel

Gegeben sei die quadratische Gleichung

$$f(x) = x^2 + p x + q = 0.$$

Dann lauten die Lösungen:

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}.$$

16.2 Determinante einer 2x2 & 3x3-Matrix

16.2.1 2x2

Die Formel für die Determinante einer 2x2-Matrix $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ lautet:

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

16.2.2 3x3

Die Formel für die Determinante einer 3x3-Matrix $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ lautet:

$$\begin{aligned}
\det(A) &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\
&= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \\
&= a_{11} (a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12} (a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13} (a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}).
\end{aligned}$$

16.3 Integral einer Exponentialfunktion ($\lambda > 0$)

$$\int_{0^-}^R e^{-\lambda\tau} d\tau = \int_{0^-}^R \frac{d}{d\tau} \left(-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda\tau} \right) d\tau \stackrel{\text{HDI}}{=} -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda\tau} \Big|_{\tau=0^-}^R = \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda R}.$$

Somit gilt für den Limes

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{0^-}^R e^{-\lambda\tau} d\tau = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda R} \right) = \frac{1}{\lambda}.$$

Analog folgt mittels partieller Integration (PI)

$$\begin{aligned}
\int_{0^-}^R \tau e^{-\lambda\tau} d\tau &= \int_{0^-}^R \tau \frac{d}{d\tau} \left(-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda\tau} \right) d\tau \stackrel{\text{PI}}{=} - \int_{0^-}^R \frac{d}{d\tau} (\tau) \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda\tau} d\tau + \tau \left(-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda\tau} \right) \Big|_{\tau=0^-}^R \\
&= \frac{1}{\lambda} \int_{0^-}^R e^{-\lambda\tau} d\tau - \frac{R}{\lambda} e^{-\lambda R}.
\end{aligned}$$

Der Übergang zum Limes liefert nun

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{0^-}^R \tau e^{-\lambda\tau} d\tau = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\lambda} \int_{0^-}^R e^{-\lambda\tau} d\tau - \frac{R}{\lambda} e^{-\lambda R} \right) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

2. Integral mit linearem Faktor t (partielle Integration)

Wähle $u(t) = t$ und $v'(t) = e^{-\lambda t}$ mit $\lambda > 0$. Dann gilt $u'(t) = 1$ und $v(t) = -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t}$.

$$\begin{aligned}
\int_0^\infty t e^{-\lambda t} dt &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R t e^{-\lambda t} dt = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\left[t \left(-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t} \right) \right]_0^R - \int_0^R \left(-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t} \right) dt \right) \\
&= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(-\frac{R}{\lambda} e^{-\lambda R} + \frac{1}{\lambda} \int_0^R e^{-\lambda t} dt \right).
\end{aligned}$$

Da $Re^{-\lambda R} \rightarrow 0$ für $R \rightarrow \infty$ und $\int_0^\infty e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda}$, folgt

$$\int_0^\infty t e^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda^2}.$$

3. Allgemeine Definition der partiellen Integration

$$\int u \, dv = u \, v - \int v \, du.$$

Äquivalent dazu ist die Produktregel

$$\frac{d}{dt}(uv) = u'v + uv',$$

die als Grundlage für die Herleitung der partiellen Integration dient.

16.4 Betrag von $e^{-j\frac{\pi}{2}\omega}$, $e^{j\theta}$

16.4.1 Berechnung des Betrags

Der Ausdruck $e^{\pm j\theta}$ kann mit Euler'scher Formel beschrieben werden:

$$e^{\pm j\theta} = \cos(\theta) \pm j \sin(\theta)$$

16.4.2 Berechnung des Betrags

Der Ausdruck $e^{-j\frac{\pi}{2}\omega}$ kann mit Euler'scher Formel beschrieben werden:

$$e^{-j\frac{\pi}{2}\omega} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\omega\right) - j \sin\left(\frac{\pi}{2}\omega\right)$$

Der Betrag einer komplexen Zahl $z = x + jy$ ist gegeben durch:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Für $e^{-j\frac{\pi}{2}\omega}$ gilt:

$$|e^{-j\frac{\pi}{2}\omega}| = \sqrt{\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\omega\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{2}\omega\right)} = \sqrt{1} = 1$$

Der Betrag ist somit immer 1, unabhängig von ω .

16.5 Inverse einer Matrix

16.5.1 Allgemein

Eine quadratische Matrix A ist genau dann invertierbar, wenn

$$\det(A) \neq 0$$

Dann gilt:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A)$$

wobei $\operatorname{adj}(A)$ die adjungierte Matrix ist.

16.5.2 Inverse einer 2×2 -Matrix

Gegeben sei:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Determinante:

$$\det(A) = ad - bc$$

Inverse:

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \text{für } ad - bc \neq 0$$

16.6 Partialbruchzerlegung

16.6.1 Einführung

Die Partialbruchzerlegung ist eine Methode, um rationale Funktionen, wie $\frac{1-s}{(s+1)(s^2+1)}$, in einfachere Bruchterme zu zerlegen, die leichter zu integrieren oder zu analysieren sind. Dies ist besonders nützlich in der Signalverarbeitung, Regelungstechnik und bei der Lösung von Differentialgleichungen.

16.6.2 Beispiel: $\frac{1-s}{(s+1)^2(s^2+1)}$

Wir zerlegen den Ausdruck $\frac{1-s}{(s+1)(s^2+1)}$ in Partialbrüche. Der Nenner besteht aus einem linearen Faktor $s+1$ und einem quadratischen Faktor s^2+1 . Die allgemeine Form der Partialbruchzerlegung lautet:

$$\frac{1-s}{(s+1)^2(s^2+1)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{Cs+D}{s^2+1}$$

wobei A , B und C Konstanten sind, die wir bestimmen müssen.

16.7 $G(s)$ ist gegeben, Differentialgleichung bestimmen.

DGL durch inverse Laplace-Transformation von $G(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{K_1}{1 + T_1s + K_RK_1} e^{-sT_t}$.

1. Umstellen nach $X(s)(1 + T_1s + K_RK_1) = U(s)K_1 e^{-sT_t}$.
2. $\mathcal{L}^{-1} \{X(s)(1 + K_RK_1)\} = x(t)(1 + K_RK_1)$.
3. $\mathcal{L}^{-1} \{X(s)T_1s\} = T_1\dot{x}(t)$.
4. $\mathcal{L}^{-1} \{K_1 e^{-sT_t}\} = K_1\tilde{u}(t) = K_1u(t - T_t)$.
5. $x(t)(1 + K_RK_1) + T_1\dot{x}(t) = K_1\tilde{u}(t)$

17 Begrifflichkeiten

17.1 Begriffsdefinitionen (alphabetisch)

18 Korrekturtabellen und Skalierung

18.1 Korrekturtabelle (log/Phase)

$\frac{\omega}{\omega_E}$ bzw. $\frac{\omega_E}{\omega}$		$ \lg G - \lg \text{Asymptote} $				$ \varphi - \varphi_{\text{Asymptote}} $			
		0,1	0,5	0,8	1	0,1	0,5	0,8	1
PT_1		-0,002	-0,048	-0,107	-0,151	5,7	26,6	38,7	45,0
PT_2	$D = 1$	-0,004	-0,097	-0,215	-0,301	11,4	53,1	77,3	90,0
	$D = 0,707$	0,000	-0,013	-0,075	-0,151	8,1	43,4	72,3	90,0
	$D = 0,5$	0,002	0,045	0,057	0,000	5,8	33,7	65,8	90,0
	$D = 0,4$	0,003	0,071	0,134	0,097	4,6	28,1	60,6	90,0
	$D = 0,3$	0,004	0,093	0,222	0,222	3,5	21,8	53,1	90,0
	$D = 0,2$	0,004	0,110	0,317	0,398	2,3	14,9	41,6	90,0
	$D = 0,1$	0,004	0,121	0,405	0,699	1,2	7,6	24,0	90,0
	$D = 0,05$	0,004	0,124	0,433	1,000	0,6	3,8	12,5	90,0

18.2 Korrekturtabelle in mm

$\frac{\omega}{\omega_E}$ bzw. $\frac{\omega_E}{\omega}$		Abstand von $ G $ und $ \text{Asymptote} $ in mm				Abstand von φ und $\varphi_{\text{Asymptote}}$ in mm			
		0,1	0,5	0,8	1	0,1	0,5	0,8	1
PT_1		-0,1	-1,9	-4,3	-6,0	1,1	5,3	7,7	9,0
PT_2	$D = 1$	-0,2	-3,9	-8,6	-12,0	2,3	10,6	15,5	18,0
	$D = 0,707$	0	-0,5	-3,0	-6,0	1,6	8,7	14,5	18,0
	$D = 0,5$	0,1	1,8	2,3	0,0	1,2	6,7	13,2	18,0
	$D = 0,4$	0,1	2,8	5,4	3,9	0,9	5,6	12,1	18,0
	$D = 0,3$	0,2	3,7	8,9	8,9	0,7	4,4	10,6	18,0
	$D = 0,2$	0,2	4,4	12,7	15,9	0,5	3,0	8,3	18,0
	$D = 0,1$	0,2	4,8	16,2	28,0	0,2	1,5	4,8	18,0
	$D = 0,05$	0,2	5,0	17,3	40,0	0,1	0,8	2,5	18,0

18.3 Skalierung (Diagramm rechts)

1 lg-Einheit = 40 mm

360° = 72 mm